

CS601 · Week 01 · Chapters 1–6

CYBER SECURITY

الأمن السيبراني — الأسبوع الأول

Introduction to Cybersecurity — Bilingual Study Reference (English + Arabic)

مقدمة في الأمن السيبراني — مرجع مراجعة ثنائي اللغة كامل

Daily Quiz

Sunday 2026-09-20 · 08:30 · Essay · ~10 min ·
Soft stakes
الأحد 20/9 · 08:30 · مقالي · درجة خفيفة

Instructor

Asst. Prof. Dr. Huda Lafta Majeed
الدكتورة هدى لفطة مجيد — مقرر قسم
الدراسات العليا

.Chapter 7 Case Studies EXCLUDED by the doctor — do not study it
الفصل السابع (دراسات الحالة) خارج الامتحان — لا تذاكره.

Full content from vault notes + question bank — not compressed. Built by Koko 2026-09-19.

محتوى كامل من ملاحظات الفولدر وبنك الأسئلة — بلا اختصار.

0. Exam Method — Confirmed

0. أسلوب الامتحان — مؤكد

Two question types only. Numbers given → apply the formula (write formula, substitute, compute, interpret). No numbers → analytical scenario: step → CIA pillar → (techniques in parentheses). Parentheses are mandatory. Both deep step-by-step and whole-scenario answers are accepted. Quiz is written/essay, ~10 min, soft stakes (reading compliance).

نمطان فقط: بيه أرقام ← طَبَّقْ المعادلة (معادلة ← تعويض ← حساب ← تفسير). بلا أرقام ← سيناريو: خطوة ← ركن CIA ← (التقنيات بالقوس). القوس إلزامي. تُقبل الإجابة خطوة بخطوة أو تحليل السيناريو ككل. الكويز مقالي ~10 دقائق، درجة خفيفة.

بالعربي	...Then you	...If the question
أرقام: معادلة ← تعويض ← حساب ← تفسير	formula → substitute → compute → interpret	has numbers
سيناريو: رقم ← CIA ← (تقنيات)	number events → CIA → (techniques)	scenario, no numbers

Dr. Huda's rule on min R — record verbatim

قاعدة الدكتورة على min R — سجّلها كما هي

"Above 100 → there is investment; below 100 → there is no investment." She heads Postgraduate Studies; her statements are the reference.

«فوق 100 ← اكو استثمار؛ أقل من 100 ← مفيش استثمار». هي مقررة قسم الدراسات العليا وكلامها المرجع.

1. Definition, Scope, Evolution, Importance

1. التعريف، النطاق، التطور، الأهمية

Cybersecurity protects systems, networks, applications, and data from cyber threats, unauthorized access, and harm. It covers technical, legal, managerial, and social aspects. Scope: personal devices → enterprises → national critical infrastructure. Importance: national security, economic stability, privacy.

الأمن السيبراني يحمي الأنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات من التهديدات الإلكترونية والوصول غير المصرّح به والضرر. يشمل جوانب تقنية وقانونية وإدارية واجتماعية. النطاق: أجهزة شخصية ← مؤسسات ← بنية تحتية وطنية حرجية. الأهمية: أمن وطني، استقرار اقتصادي، خصوصية.

المرحلة (عربي)	Stage (EN)	Period
أول ذكر مع ARPANET وال mainframes	First mentions with ARPANET and early mainframes	1960s
الفيروسات والديدان ومضادات الفيروسات	Viruses, worms, antivirus appear	1980s–90s
أساسي للتجارة الإلكترونية والمصرفية	Core to e-commerce and banking	2000s
Zero Trust · ذكاء اصطناعي · APT · فدية · IoT	APT · Ransomware · IoT · AI · Zero Trust	2010s–now

TRAP: ARPANET date

فخ: تاريخ ARPANET

ARPANET and mainframes = 1960s, not 1980s. Material says 1960s.

س. ثمانينيات. المادة تقول 1960 ستينيات 1960 mainframes وال ARPANET

Formula (cyber as optimization): $\min R = \sum P_i \cdot I_i - \sum C_j$. P_i = probability of threat i ; I_i = impact; C_j = security control investment. Idea: balance risk reduction vs investment — not blind spending.

المعادلة (الساير كمشكلة تحسين): $\min R = \text{مجموع (احتمال} \times \text{تأثير)} - \text{مجموع الاستثمار}$. P_i احتمال التهديد، I_i التأثير، C_j الاستثمار بالضابط. الفكرة: موازنة مو إنفاق أعمى.

Worked example + TRAP

مثال محلول + فخ

$P_1=0.4, I_1=200$; $P_2=0.3, I_2=100$; $\sum C=5 \rightarrow 80+30=110$; $\min R=105$. $105 > 100 \rightarrow$ investment exists. TRAPS: $0.3 \times 100=30$ not 90; P =Probability not Portability; recheck arithmetic.

بما أن $100 < 105 \leftarrow$ اكو استثمار. فخاخ: $P_1=0.4, I_1=200$; $P_2=0.3, I_2=100$; $C=5 \leftarrow 80+30=110$; $\min R=105$.
؛ راجع الحساب مرتين P =Portability مو P =Probability $30=100 \times 0.3$ مو 90؛

2. Levels, Domains, R(t)

2. المستويات، المجالات، R(t)

شئو يحمي	Protects (EN)	Level
أجهزة · إيميل · سوشيال · بيانات مصرف	Devices · email · social · bank data	Individuals
استمرارية · ثقة · امتثال قانوني	Continuity · trust · legal compliance	Enterprises
أمن وطني · دفاع · حكومة إلكترونية	National security · defense · e-gov	Governments
تجارة رقمية عابرة للحدود · مالية	Cross-border digital trade · finance	Global Trade

Do not mix the two fours

لا تخلط بين الأربعات

Ch.1 aspects: technical · legal · managerial · social. Ch.2 levels: individuals · enterprises · governments · global trade.

جوانب الفصل 1: تقنية · قانونية · إدارية · اجتماعية. مستويات الفصل 2: أفراد · مؤسسات · حكومات · تجارة عالمية.

أدوات	Techniques	Domain	#
جدران نارية · IDS/IPS	firewalls · IDS/IPS	Network Security	1
برمجة آمنة · OWASP	secure coding · OWASP	Application Security	2
تشفير · IAM · افتراضية	encryption · IAM · virtualization	Cloud Security	3
تشفير خفيف · كشف شذوذ	lightweight encryption · anomaly detection	IoT Security	4
عزل · كشف برمجيات خبيثة	sandboxing · malware detection	Mobile Security	5
حماية تحكم صناعي	industrial control protection	ICS Security	6

TRAP: incomplete technique lists

فخ: قوائم تقنيات ناقصة

Material lists IDS/IPS (not IDS only), OWASP under Application, IAM under Cloud. Domain list can expand (AI Security, Supply-Chain Security...).

المادة تكتب IDS/IPS و OWASP تحت Application و IAM تحت Cloud. القائمة قابلة للزيادة (Supply-Chain Security...).

$R(t) = \sum P_{i,j}(t) \cdot I_{i,j}(t)$ — expected risk at time t . Doctor: awareness only ("we just know this law is used here").
«الدكتورة: وعي سطحي فقط — «بس نعرف هذا القانون هنا يستخدم t . مجموع (احتمال $\times$ تأثير) عند الزمن t ».

3. CIA Triad — Most Important

3. ثالوث CIA — الأهم بالوحدة

CIA is the vocabulary written inside parentheses in every scenario answer. Without it the answer is incomplete.
ثاوث CIA هو المفردات اللي تكتبها بالقوس بكل جواب سيناريو. بدونها الجواب ناقص.

التعريف	Techniques (parentheses)	Definition (EN)	Pillar
منع وصول غير مصرّح به	encryption · access controls · VPNs	Prevent unauthorized access	Confidentiality
دقة البيانات وعدم تعديلها	hashing (SHA-256) · digital signatures · version control	Data accurate and unaltered	Integrity
توفر الموارد وقت الحاجة	redundancy · load balancing · DDoS mitigation	Resources available when needed	Availability

TRAP: Integrity · Firewall

فخ: Integrity · Firewall

Write Integrity, not Integration. Firewall belongs to Network Security domain techniques, NOT inside CIA-Confidentiality list.

اكتب Integrity مو Integration. ال Firewall يندرج تحت Network Security مو داخل قائمة CIA-Confidentiality.

$U(C,I,A) = \alpha \cdot C + \beta \cdot I + \gamma \cdot A$. C,I,A normalized in $[0,1]$; α,β,γ importance weights for that system. Weights are NOT fixed.
القيم منظّمة 0-1 والأوزان حسب النظام — وليست ثابتة. $U(C,I,A) = \alpha \cdot C + \beta \cdot I + \gamma \cdot A$.

ليش	Why	Heaviest pillar	Domain
خصوصية المرضى أولاً	Patient privacy first	Confidentiality (α)	Healthcare
تغيير رقم حساب أو رصيد = كارثة	Changed account/balance = catastrophe	Integrity (β)	Banking
لازم يشتغل دائماً	Must stay up always	Availability (γ)	Emergency

TRAP: banking β + worked U

فخ: β بالمصرف + مثال U

Banking: Integrity β is heavy, not light. Worked: $\alpha=0.5, \beta=0.3, \gamma=0.2$; $C=0.9, I=0.7, A=0.8 \rightarrow 0.45+0.21+0.16=0.82 \in [0,1]$. Doctor quote: "In healthcare, confidentiality (α) has higher weight than availability."

بالمصرف β ثقيل مو خفيف. مثال: $\alpha=0.5, \beta=0.3, \gamma=0.2$ و $C=0.9, I=0.7, A=0.8 \leftarrow 0.45+0.21+0.16=0.82 \in [0,1]$. كلام الدكتورة: بالصحة α أثقل من التوفر.

4. Threat Landscape + Attack Surface AS

4. مشهد التهديدات + سطح الهجوم

الوصف	Examples	Description	Type
برمجيات خبيثة	Viruses · Worms · Trojans · Ransomware	Malicious software	Malware
استغلال الثقة البشرية	spear phishing · BEC	Exploit human trust	Phishing / SE
موظفون يسيئون الصلاحيات	internal leak	Staff misuse privileges	Insider Threats
مدعومة من دول · خفية · طويلة	Advanced Persistent Threats	State-backed · stealthy · long-term	APTs
Mirai — أجهزة إنترنت الأشياء	Botnets — Mirai	Compromise IoT devices	IoT Attacks

Trends 2023–2024: (1) Ransomware damages exceed \$20B; (2) cloud attacks rise from misconfigurations; (3) AI-powered attacks grow.

اتجاهات 2023–2024: (1) أضرار الفدية تتجاوز 20 مليار؛ (2) هجمات سحابية بسبب misconfigurations؛ (3) هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

$$AS = \sum (E_j \cdot V_j \cdot A_j)$$

سطح الهجوم = مجموع نقاط الدخول × شدة الثغرة × قيمة الأصل

المعنى	Range	Meaning	Symbol
نقاط دخول مكشوفة	count	Exposed entry points	E _j
شدة الثغرة	10.0–0.0	Vulnerability severity (CVSS)	V _j
قيمة الأصل	money/ops	Asset value	A _j

Why multiply · worked · lever

ليش ضرب · مثال · رافعة

Multiply because all three needed: E=0 unreachable; V=0 hardened; A=0 not worth it. Example: (3×8×100)+(2×5×300)=2400+3000=5400. Fastest lever: lower E (close unused ports, segmentation).

الضرب لأن الثلاثة لازم يتوفرون: E=0 ما يوصله أحد، V=0 محصّن، A=0 ما يستاهل. مثال: 5400=3000+2400. أسرع رافعة: قلّل E بإغلاق البورتات غير المستخدمة والتقسيم.

5. Risk / Vulnerability / Exploit + P(R>r)

5. خطر / ثغرة / استغلال + P(R>r)

التعريف	Example	Definition	Concept
دالة (احتمال × تأثير)	\$1M × 30%	Probability × Impact function	Risk
نقطة ضعف برمجية/عتادية/بشرية	OWASP Top 10 · CVEs	Software/hardware/human weakness	Vulnerability
أداة تستغل الثغرة	Metasploit · script	Tool/technique using the weakness	Exploit

Relation: vulnerability + exploit = risk when probability and impact are high. Models: OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation), FAIR (Factor Analysis of Information Risk), NIST RMF (Risk Management Framework).

العلاقة: ثغرة + استغلال = خطر إذا الاحتمال والتأثير عاليان. النماذج: OCTAVE و FAIR و NIST RMF — احفظ الأسماء والتوسّع.

$$P(R > r) = 1 - F(r)$$

احتمال تجاوز الخطر للحد = 1 - دالة التوزيع التراكمي

Meaning + worked

المعنى + مثال

$F(r)=P(R\leq r)$ is always in $[0,1]$ (probability). $1-F(r)$ is the catastrophe tail. Example: $r=\$10,000$, $F=0.92 \rightarrow P(R>r)=0.08 \rightarrow 8\%$ chance loss exceeds limit.

أي $0.08 \leftarrow F=0.92$ و $r=10,000$: احتمال الكارثة الأكبر من الحد. مثال $F(r)$ - ودائماً بين 0 و 1. و $r \leq$ احتمال الخطر = $F(r)$ 8%.

6. Evolution, Policies, PCI

6. التطور، السياسات، PCI

التركيز	Focus	Period	Phase
دفاع محيطي	Perimeter defense — firewalls · antivirus	1960s–1990s	Early
سحابة · IoT · موبايل · AI	Cloud · IoT · Mobile · AI attacks	2000s–now	Modern

جهة	Covers	Body	Framework
الاتحاد الأوروبي	Data protection & privacy	EU	GDPR
أمريكا	Healthcare information	USA	HIPAA
دولية	International standards	International	NIST / ISO 27001

أدوات	Tools	Region
NIST CSF · استراتيجية فيدرالية	NIST CSF · Federal Cybersecurity Strategy	US
GDPR · ENISA	GDPR · ENISA	EU
مجالس وطنية للأمن السيبراني	National Cybersecurity Councils	Middle East

$$PCI = (\sum w_k \cdot c_k) / (\sum w_k)$$

مؤشر الامتثال = متوسط موزون

Worked PCI + trap

مثال PCI + فخ

$(w,c)=(3,1.0),(2,0.5),(1,0.0) \rightarrow$ numerator 4.0; denominator 6; $PCI=0.667 \rightarrow 66.7\%$. Divide by $\sum w$, never by n alone. Result always in $[0,1]$.

الناتج دائماً 0–1. $(3,1.0)$ و $(2,0.5)$ و $(1,0.0)$ ← البسط 4.0 والمقام 6 $\leftarrow PCI=0.667$ أي 66.7%. اقسام على مجموع الأوزان مو على n .

7. Case Studies — OUT

Stuxnet · Colonial Pipeline · GDPR Enforcement — explicitly excluded by the doctor.

الدكتورة استثنتهن صراحة — Stuxnet · Colonial Pipeline · GDPR Enforcement

8. Scenario Recipe + Practice

8. وصفة السيناريو + تدريب

Step 1 number events. Step 2 for each: what was harmed? Exposed → Confidentiality; altered → Integrity; down → Availability. Step 3 write pillar + techniques in parentheses from the CIA table. Accepted: deep steps or whole scenario. Not accepted: no CIA or no parentheses.

(1) رقم الأحداث. (2) لكل حدث: شنو تضرر؟ انكشف ← C؛ تغيّر ← I؛ توقف ← A. (3) الركن + التقنيات بالقوس من جدول CIA. مقبول: تحليل عميق أو تحليل ككل. غير مقبول: بلا CIA أو بلا قوس.

Scenario 1 — Bank \$100k drop

سيناريو 1 — نقص 100,000 بالحساب

Customer sees \$100,000 missing; manager finds a software bug; amount restored.

عميل شاف نقص \$100,000؛ المدير طلع السبب خلل برنامجي؛ رجع المبلغ.

(Techniques)	Pillar	What happened	Step
(hashing SHA-256, digital signatures, version control)	Integrity	Customer data changed	1
(redundancy, load balancing, DDoS mitigation)	Availability	System/service issue	2
resolved	—	Fixed; amount restored	3

Scenario 2 — Hospital old account

سيناريو 2 — مستشفى حساب قديم

Patient records visible to unauthorized staff; old employee account still active.

سجلات المرضى تظهر لغير المصرّح؛ حساب موظف قديم لسه فعّال.

(Techniques)	Pillar	What happened	Step
(encryption, access controls, VPNs)	Confidentiality	Patient data exposed	1
(access controls + periodic review)	Access-control failure	Old account not disabled	2
remediation	—	Disable + audit privileges	3

Scenario 3 — University registration down

سيناريو 3 — وقوع التسجيل الجامعي

Registration system fails during registration week; thousands cannot register.

نظام التسجيل وقع بوقت التسجيل؛ آلاف ما قدروا يسجلوا.

(Techniques)	Pillar	What happened	Step
(redundancy, load balancing, DDoS mitigation)	Availability	System unavailable when needed	1
(DDoS mitigation)	Availability	Possible DDoS	2
(redundancy + load balancing)	Availability	Long-term: backup servers + LB	3

Scenario 4 — E-commerce price change

سيناريو 4 — تغير سعر متجر

Invoice price changed after order confirmation.

سعر الفاتورة تغيّر بعد تأكيد الطلب.

(Techniques)	Pillar	What happened	Step
(hashing, digital signatures, version control)	Integrity	Data changed after confirm	1
(version control)	Integrity	version control shows who/when	2
(system not operating correctly)	Availability	If system fault	3

Scenario 5 — Millions spent, still down

سيناريو 5 — ملايين ومع ذلك وقع

Heavy security spend; systems slow then down; CEO says they cannot be hacked.

إنفاق أمني ضخم؛ الأنظمة بطيئة ثم توقفت؛ المدير قال مستحيل يخترقونا.

(Techniques)	Pillar	What happened	Step
(redundancy, load balancing, DDoS mitigation)	Availability	Systems degraded then down	1
(risk assessment before purchase)	Risk logic	Spend ≠ protection if misaligned	2
(align spend to real threats)	min R	ΣC large does not force ΣP small	3

9. Six Formulas — Quick Sheet

9. المعادلات الست — ورقة سريعة

الاستعمال	Use / rule	Formula	#
أرقام؛ < 100 اكو استثمار	Numbers; > 100 = investment (doctor)	$\min R = \Sigma P_i I_i - \Sigma C_j$	1
وعي سطحي	Awareness only	$R(t) = \Sigma P_i(t) I_i(t)$	2
أوزان حسب المجال؛ U بـ [0,1]	Weights by domain; U in [0,1]	$U = \alpha C + \beta I + \gamma A$	3
E عدد · V شدة · A قيمة	E count · V CVSS · A asset value	$AS = \Sigma E V A$	4
F والنتيجة بـ [0,1]	F in [0,1]; result in [0,1]	$P(R > r) = 1 - F(r)$	5
اقسم على مجموع الأوزان	Divide by Σw not n	$PCI = \Sigma w c / \Sigma w$	6

10. Error Log — Fix Before Quiz

10. سجل الأخطاء — صحّحها قبل الكويز

الصحيح	Correct	Mistake
1960s	1960s	ARPANET = 1980s
Probability	P = Probability	P = Portability
105; 30؛ اكو استثمار	min R=105; investment ;30	min R= - 15 ;90=100×0.3
Integrity	Integrity	Integration
اكتب اللي بالمادة	IDS/IPS · OWASP · IAM	IDS only; missing IPS/OWASP/IAM
مال Network Security	Firewall under Network Security	Firewall in CIA-C list
β الأثقل بالمصرف	Bank β heaviest	Bank β not important
إملاء إنكليزي صحيح	Legal / business / because	Ligal / bussnis / becoz

11. Exam Checklist

11. قائمة الفحص

البند	Item	Priority
CIA + قوائم التقنيات	CIA + technique lists (3 columns)	HIGH
الأوزان حسب المجال	$\alpha/\beta/\gamma$ by domain + banking Integrity heavy	HIGH
وصفة السيناريو	Scenario: step → CIA → (techniques)	HIGH
قاعدة 100 + مراجعة حساب	min R > 100 investment rule + arithmetic check	HIGH
مجالات · مستويات · تهديدات	domains + 4 levels + 5 threats + trends 6	MED
نماذج وسياسات	OCTAVE/FAIR/NIST · GDPR/HIPAA/ISO	MED
R(t) وعي فقط	R(t) awareness	LOW
الفصل السابع	Chapter 7 case studies	OUT

12. Core Q&A (Selected)

12. أسئلة وأجوبة أساسية (مختارات)

Define cybersecurity.

عرّف الأمن السيبراني.

Protection of systems, networks, applications, and data from cyber threats, unauthorized access, and harm — technical, legal, managerial, social.

حماية الأنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات من التهديدات والوصول غير المصرّح — جوانب تقنية وقانونية وإدارية واجتماعية.

Four aspects (Ch1) vs four levels (Ch2)?

أربع جوانب (1) مقابل أربع مستويات (2)?

Aspects: technical, legal, managerial, social. Levels: individuals, enterprises, governments, global trade.

جوانب: تقنية، قانونية، إدارية، اجتماعية. مستويات: أفراد، مؤسسات، حكومات، تجارة عالمية.

Six domains + techniques?

ستة مجالات + تقنيات؟

Network (firewalls, IDS/IPS); Application (secure coding, OWASP); Cloud (encryption, IAM, virtualization); IoT (lightweight encryption, anomaly detection); Mobile (sandboxing, malware detection); ICS (industrial control protection). Expandable list.

شبكة · تطبيق · سحابة · IoT · موبايل · ICS — والقائمة قابلة للزيادة.

CIA + techniques?

التقنيات؟ CIA +

C: encryption, access controls, VPNs. I: hashing SHA-256, digital signatures, version control. A: redundancy, load balancing, DDoS mitigation.

C: تشفير، ضوابط وصول، VPNs. I: hashing، توقيعات رقمية، version control. A: redundancy، load balancing، DDoS mitigation.

Why $\alpha/\beta/\gamma$ differ?

ليش الأوزان تختلف؟

Domain priorities: healthcare → confidentiality; banking → integrity of accounts/balances; emergency → availability always on.

أولويات المجال: صحة ← سرّية؛ مصرف ← سلامة الأرصدة؛ طوارئ ← توفر دائم.

$$\min R = 105?$$

$$\min R = 105?$$

$105 > 100 \rightarrow$ there is investment (doctor's rule).

$100 < 105 \rightarrow$ اكو استثمار حسب قاعدة الدكتور.

Fastest way to cut AS?

أسرع تقليل ل AS؟

Reduce E_j — close unused ports/services, network segmentation.

قلّل E_j — إغلاق خدمات وبورتات غير مستخدمة وتقسيم الشبكة.

$$F(r)=0.92 \rightarrow P(R>r)?$$

$$F(r)=0.92 \leftarrow P(R>r)?$$

$1 - 0.92 = 0.08 \rightarrow 8\%$ chance risk exceeds r .

$0.08=1-0.92 \leftarrow$ احتمال 8% الخطر يتجاوز r .

What is PCI?

شئو PCI؟

Weighted average of compliance levels c_k with weights w_k ; divide by $\sum w_k$; result in $[0,1]$.

متوسط موزون لمستويات الامتثال c_k بأوزان w_k ؛ القسمة على مجموع الأوزان؛ الناتج 0-1.

Good luck Sunday — CIA + parentheses + recheck arithmetic.

حظاً موفقاً الأحد — CIA + القوس + راجع الحساب مرتين.

Full vault notes + 961-line question bank remain at 01_Cyber_Security/03_Study_Notes and 07_Quizzes_&_Anki. This PDF is the complete bilingual reading pack for the quiz — not a compressed outline.

الملاحظات الكاملة وبنك الأسئلة يقعون بالفولدر. هذا ال PDF حزمة القراءة الثنائية الكاملة للكويز — ملخص مضغوط.